

Степановский И.В.
032101 Стат

Динамическое задание №2
Математическая статистика

№3-19.1

Вариант 24

№1.24

а) Вариационный ряд:

25, 27, 28, 29, 31, 42, 44, 47, 51, 53, 56, 60, 66,
69, 71, 73, 74, 76, 77, 78, 78, 79, 82, 84, 88, 91,
93, 96, 99, 102, 103, 107, 114, 116, 117, 120, 123, 124, 126,
127, 128, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 140, 145, 146,
147, 149, 151, 152, 154, 155, 159, 160, 161, 163, 165, 169, 171,
173, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 191, 194,
195, 199, 201, 203, 204, 205, 207, 209, 210, 217, 221, 223, 224,
226, 229, 239, 240, 241, 245, 247, 250, 250

б) Размах вариации:

$$R = X_{\max} - X_{\min} = 250 - 25 = 225$$

Вычисляем длину интервала:

$$h = \frac{R}{l} = \frac{225}{9} = 25$$

l - число интервалов.

В качестве границы первого интервала берём $X_{\min}$.

Построить интервальный ряд частот и относительных частот по формуле $x_{i+1} - x_i = d$, $d = 1,5$

Находим середину интервала: $x_i' = (x_i + x_{i+1})/2$

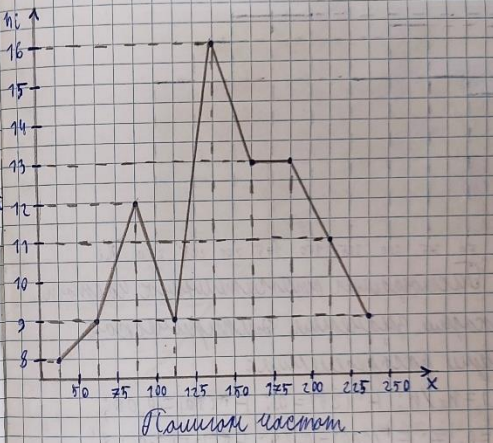
Находим частоты интервалов n_i

Находим относительные частоты $w_i = \frac{n_i}{n}$

Итак построили

Конец интервала x_i	Начало интервала x_{i+1}	Середина интервала $x_i' = \frac{x_i + x_{i+1}}{2}$	Частота интервала n_i	Относительная частота $w_i = n_i/n$	Среднее арифметическое $\bar{x} = \sum x_i' w_i$
1	25-50	37,5	8	0,08	0,0032
2	50-75	62,5	9	0,09	0,0036
3	75-100	87,5	12	0,12	0,0048
4	100-125	112,5	9	0,09	0,0036
5	125-150	137,5	16	0,16	0,0064
6	150-175	162,5	13	0,13	0,0052
7	175-200	187,5	13	0,13	0,0052
8	200-225	212,5	11	0,11	0,0044
9	225-250	237,5	9	0,09	0,0036
Σ			100		

б) Строим график частот и относительных частот



Построить график эмпирической функции распределения

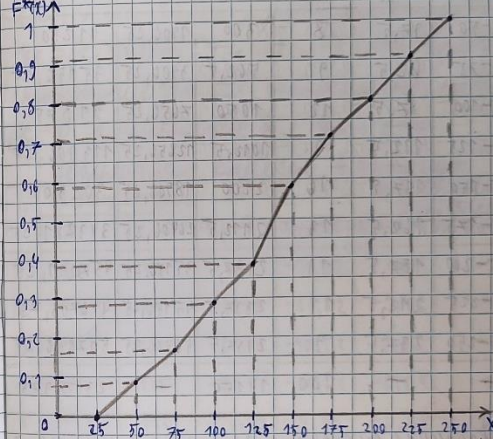


Построим график эмпирической функции распределения

Находим значения эмпирической функции распределения:

$F^*(25) = n_1/n$; $F^*(50) = 0,08$;
 $F^*(75) = 0,17$; $F^*(100) = 0,29$; $F^*(125) = 0,38$;
 $F^*(150) = 0,54$; $F^*(175) = 0,67$; $F^*(200) = 0,78$;
 $F^*(225) = 0,87$; $F^*(250) = 0,96$

Строим график эмпирической функции распределения



в) Находим математическое среднее:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k x_i' n_i = 140,52$$

и дисперсию:

$$D_x = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k (x_i' - \bar{x})^2 n_i = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k (x_i')^2 n_i - \bar{x}^2 =$$

$$= 2359375/100 - 140,52^2 = 3847,22$$

$$\sigma_x = \sqrt{D_x} = 62,037$$

Для этого составим таблицу:

h_i	Прямые интервалы $x_i - x_{i+1}$	Среднее значение x_i	Число наблюдений n_i	$h_i x_i$	$(x_i)^2$	$h_i (x_i)^2$
1	25-50	37,5	8	300	1406,25	11250
2	50-75	62,5	9	562,5	3906,25	35156,25
3	75-100	87,5	12	1050	7656,25	91875
4	100-125	112,5	9	1012,5	12656,25	113906,25
5	125-150	137,5	16	2200	18906,25	302500
6	150-175	162,5	13	2112,5	26406,25	344281,25
7	175-200	187,5	13	2437,5	35156,25	457031,25
8	200-225	212,5	11	2337,5	45156,25	496718,75
9	225-250	237,5	9	2137,5	56406,25	507656,25
Σ	—	—	100	14150	—	2359375

Выборочная дисперсия является смещенной оценкой генеральной дисперсии, а исправленная дисперсия — несмещенной оценкой:

$$\hat{\sigma}_n^2 = \frac{n}{n-1} D_n = \frac{100}{99} \cdot 3847,88 = 3886,75$$

$$\hat{\sigma}_n = \sqrt{\hat{\sigma}_n^2} = 62,34$$

2) Смысл критерия Пирсона заключается в том, чтобы сравнить эмпирические и теоретические частоты:

Эмпирические частоты даны. Каждому наблюдению присваивается номер i , т.е. период X , т.е. период X и h_i $h_i = (x_i - \bar{x})/\sigma$ и вычисляем координаты интервалов $x_i = (x_i - \bar{x})/\sigma$, $x_{i+1} = (x_{i+1} - \bar{x})/\sigma$, причем x_1 (минимальное значение) равно $-\infty$, а максимальное т.е. $x_{n+1} = +\infty$.

Результаты занесем в таблицу:

i	Эмпирические частоты				Теоретические частоты	
	x_i	x_{i+1}	$x_i - \bar{x}$	$x_{i+1} - \bar{x}$	$h_i = (x_i - \bar{x})/\sigma$	$h_{i+1} = (x_{i+1} - \bar{x})/\sigma$
1	25	50	—	-90,52	—	-1,46
2	50	75	-90,52	-65,52	-1,46	-1,06
3	75	100	-65,52	-40,52	-1,06	-0,65
4	100	125	-40,52	-15,52	-0,65	-0,25
5	125	150	-15,52	9,48	-0,25	0,15
6	150	175	9,48	34,48	0,15	0,56
7	175	200	34,48	59,48	0,56	0,96
8	200	225	59,48	84,48	0,96	1,36
9	225	250	84,48	—	1,36	—

Каждому теоретическому вероятности P_i и теоретическим частотам: $h_i^* = n P_i = 100 P_i$

Составим расчетную таблицу:

i	Прямые интервалы		$\Phi(x_i)$		$P_i = \Phi(x_{i+1}) - \Phi(x_i)$	$h_i^* = 100 P_i$
i	x_i	x_{i+1}	$\Phi(x_i)$	$\Phi(x_{i+1})$	P_i	h_i^*
1	—	-1,46	0,05	0,0779	0,0221	2,21
2	-1,46	-1,06	0,0779	0,1553	0,0774	7,74
3	-1,06	-0,65	0,1553	0,2422	0,0869	8,69
4	-0,65	-0,25	0,2422	0,3087	0,0665	6,65
5	-0,25	0,15	0,3087	0,3596	0,0509	5,09
6	0,15	0,56	0,3596	0,4123	0,0527	5,27
7	0,56	0,96	0,4123	0,4715	0,0592	5,92
8	0,96	1,36	0,4715	0,5131	0,0416	4,16
9	1,36	—	0,5131	0,5	0,0169	1,69
Σ	—	—	—	—	1	100

Вычислим наблюдаемое значение критерия Пирсона. Для этого составим расчетную таблицу:

$$\chi^2_{\text{набл}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k h_i^2 - n$$

i	h_i	h_i^2	$h_i - h_i^*$	$(h_i - h_i^*)^2$	$\frac{(h_i - h_i^*)^2}{h_i^*}$	h_i^2	$\frac{h_i^2}{h_i^*}$
1	8	64	0,29	0,0841	0,0806	64	8,8246
2	9	81	1,24	1,5376	0,4770	81	11,1570
3	12	144	0,69	0,4761	0,0921	144	12,7321
4	9	81	-5,35	28,6225	1,9946	81	5,6446
5	16	256	0,17	0,0289	0,0015	256	16,7715
6	13	169	-2,27	5,1529	0,3375	169	11,0675
7	13	169	1,08	1,1664	0,0979	169	14,1779
8	11	121	2,84	8,0656	0,9884	121	14,8284
9	9	81	0,37	0,0961	0,0117	81	9,3211
Σ	100	100	—	—	$\frac{\chi^2_{\text{набл}}}{n} = 3,9769$	—	109,9769

Критерий: $\chi^2_{\text{набл}} = \frac{\sum h_i^2}{h_i^*} - n = \frac{1209,9769}{100} - 100 = 3,9769$

По таблице крит. точек χ^2 , для уровня значимости $\alpha = 0,025$ и числа степеней свободы $k = l - 3 = 9 - 3 = 6$ (l — число интервалов) находим: $\chi^2_{\text{кр}} = \chi^2_{0,025}(6) = 14,4$

Поскольку $\chi^2_{\text{набл}} = 3,9769 < \chi^2_{\text{кр}} = 14,4$, то гипотеза H_0 о нормальном распределении генеральной совокупности принимается.

Условие
12.01.03.2001
100%

Если СВХ генеральной совокупности распределена нормально, то с заданностью γ можно утверждать, что истинное значение μ СВХ покрывается доверительным интервалом $(\bar{x} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} t_{\gamma}, \bar{x} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} t_{\gamma})$, где $\delta = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} t_{\gamma}$ - точность оценки.

В нашем случае $\bar{x} = 140,52$, $\sigma = 62,349$, $n = 100$.

Для $\gamma = 0,9$ находим:

$$\Phi(t_{\gamma}) = \frac{1+\gamma}{2} = 0,95 \Rightarrow t_{\gamma} = 1,6602$$

$$\delta = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} t_{\gamma} = \frac{62,349}{10} \cdot 1,6602 = 10,3509$$

Доверительным интервалом где μ будет:

$$(130,1696; 150,8704)$$

Доверительным интервал, покрывающим среднее квадратическое отклонение σ с заданной надежностью γ , $(\tilde{\sigma}_{\gamma}(1-q); \tilde{\sigma}_{\gamma}(1+q))$, где q находится по формулам γ и n .

Для $\gamma = 0,9$ и $n = 100$ имеем: $q = 0,147$.

Доверительным интервалом где σ будет:

$$(53,4268; 71,2592)$$

УДЗ 10.2

1.24

Для подсчета числовых характеристик - выборочных средних $\bar{x}$ и $\bar{y}$, выборочных средних квадратических отклонений s_x и s_y и выборочного корреляционного момента s_{xy} составим расчетную таблицу.

При заполнении таблицы осуществляем контроль по строкам и столбцам:

$$\sum_{i=1}^6 m_{xi} = \sum_{j=1}^8 m_{yj} = n = 100$$

$$\sum_{i=1}^6 \sum_{j=1}^8 m_{ij} x_i = \sum_{i=1}^6 m_{xi} x_i = 37330$$

$$\sum_{i=1}^6 \sum_{j=1}^8 m_{ij} y_j = \sum_{j=1}^8 m_{yj} y_j = 255680$$

$$\sum_{i=1}^6 (x_i \sum_{j=1}^8 m_{ij} y_j) = \sum_{j=1}^8 (y_j \sum_{i=1}^6 m_{ij} x_i) = 80155000$$

Условие
12.01.03.2001
100%

Расчетная таблица.

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
$\bar{x}$	$\bar{y}$	2400	2440	2480	2520	2560	2600	2640	2680	m_{xi}	$m_{xi} x_i$	$\sum_{j=1}^8 m_{ij} y_j$	$x_i^2 m_{xi}$	$x_i \sum_{j=1}^8 m_{ij} y_j$
1	300	5	4	2	—	—	—	—	—	11	3300	26720	390000	8016000
2	305	—	1	3	3	—	—	—	—	7	2135	12440	651175	5719200
3	310	—	—	7	10	14	—	—	—	31	9610	78400	2979100	24304000
4	315	—	—	—	9	6	4	—	—	19	5085	48440	1805275	15258600
5	320	—	—	—	—	—	8	5	7	24	6400	52760	2048000	16883200
6	325	—	—	—	—	—	—	6	6	12	3600	37920	1267500	10324000
7	m_{yj}	5	5	12	22	20	12	11	19	100	37330	255680	9621050	80155000
8	$m_{y_j} y_j$	12000	12200	29760	55440	57200	31200	29040	34540	255680	—	—	—	—
9	$\sum_{j=1}^8 m_{ij} y_j$	1500	1505	3685	6850	6230	3820	3550	4190	37330	—	—	—	—
10	$\sum_{j=1}^8 m_{ij} y_j^2$	28800000	2976000	7350400	13920800	12704000	8712000	7665600	9332100	65931040	—	—	—	—
11	$\sum_{j=1}^8 m_{ij} y_j^3$	3600000	3672000	11388000	17460000	15396800	9332000	9372000	11229200	80155000	—	—	—	—

Условие
12.01.03.2001
100%

исходные данные
и.ф. 03.12.2021
См. 10

Вспомогательные вычисления средние $\bar{x}$ и $\bar{y}$ $i=1,6; j=1,8$

$$\bar{x} = \frac{\sum m_{ij} x_i}{n} = \frac{\sum m_{ij} x_i}{100} = \frac{37730}{100} = 377,3$$

$$\bar{y} = \frac{\sum m_{ij} y_j}{n} = \frac{255680}{100} = 2556,8$$

Вспомогательные дисперсии находим по формулам

$$S_x^2 = \frac{1}{n-1} \left(\sum m_{ij} x_i^2 - \frac{1}{n} (\sum m_{ij} x_i)^2 \right) =$$

$$= \frac{1}{99} \cdot (9821050 - \frac{1}{100} (37730)^2) = 54,1515$$

$$S_y^2 = \frac{1}{n-1} \left(\sum m_{ij} y_j^2 - \frac{1}{n} (\sum m_{ij} y_j)^2 \right) =$$

$$= \frac{1}{99} \cdot (654990400 - \frac{1}{100} (255680)^2) = 5937,1313$$

Корреляционный момент вычисляем по формуле

$$S_{xy} = \frac{1}{n-1} \left(\sum m_{ij} x_i y_j - \frac{1}{n} (\sum m_{ij} x_i) (\sum m_{ij} y_j) \right) =$$

$$= \frac{1}{99} \cdot (80155000 - \frac{1}{100} (37730 \cdot 255680)) =$$

$$= 509,6566$$

Формулой теоретической линии регрессии

выделяется эмпирическая линия регрессии

Уравнение которой имеет вид:

$$y = \bar{y} + r_{xy} \frac{S_y}{S_x} (x - \bar{x})$$

$$\text{где } S_x = \sqrt{54,1515} = 7,3588; S_y = \sqrt{5937,1313} = 77,0528$$

$$r_{xy} = \frac{S_{xy}}{S_x S_y} = \frac{509,6566}{7,3588 \cdot 77,0528} = 0,8988$$

Составим уравнение эмпирической линии

регрессии y по x

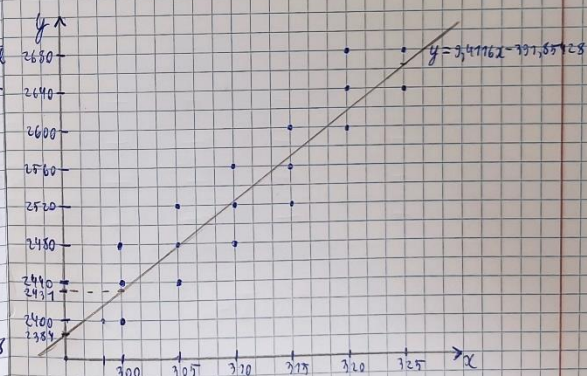
$$y = 2556,8 + 0,8988 \frac{77,0528}{7,3588} (x - 377,3)$$

$$y = 2556,8 + 9,4176x - 377,3 \cdot 9,4176$$

$$y = 9,4176x - 397,55428$$

Спроектируем линию регрессии и случайные

точки $(x_i; y_j)$



исходные данные
и.ф. 03.12.2021
См. 10